

Central de atención de una empresa de mantenimiento de ascensores

Estructuras exigidas: LISTA + COLA + PILA (las tres, con roles distintos) · Nivel medio

Temas Lista, cola y pila	Nivel Medio		
------------------------------------	-----------------------	--	--

1. Contexto del problema

Una empresa mantiene 300 ascensores en edificios de la ciudad. Su central telefónica recibe dos tipos de llamada: **emergencias** (personas atrapadas dentro de la cabina) y **mantenimientos** (ruidos, puertas que no cierran, revisiones programadas). Las cuadrillas atienden una llamada a la vez.

Cuando un técnico llega a una emergencia, no improvisa: ejecuta un **protocolo de rescate** paso a paso (cortar energía, bloquear puertas de piso, enganchar el freno manual, nivelar la cabina, abrir). Si en algún punto el rescate debe abortarse —porque llegaron los bomberos, porque el equipo falló o porque la maniobra es insegura—, el técnico está obligado a **deshacer cada maniobra ya ejecutada en orden inverso** antes de retirarse: dejar un ascensor con la energía cortada y las puertas bloqueadas es más peligroso que no haber empezado. La central necesita un sistema que controle el parque, el turno de atención y el estado del protocolo.

2. Estructuras de datos exigidas

Este caso es **integrador**: las tres estructuras son obligatorias y cada una cumple un rol distinto.

Estructura	Qué modela	Por qué esa y no otra
Lista enlazada	El parque de ascensores: cada equipo con su edificio, estado y contador de emergencias.	Se dan de alta y de baja contratos en cualquier momento y se recorre completa para los reportes. No hay orden de llegada ni de apilamiento.
Cola	Las llamadas en espera: una cola de EMERGENCIA y una de MANTENIMIENTO.	Dentro de cada tipo manda el orden de llegada; nadie puede adelantarse.
Pila	Las maniobras del protocolo de rescate ya ejecutadas en la llamada en curso.	Abortar exige deshacer la última maniobra primero y la primera de última. LIFO puro.

3. Descripción del sistema

Datos de un ascensor y de una llamada

Atributo	Tipo	Descripción
codigo	cadena	Identificador del equipo, por ejemplo ASC-118.
edificio	cadena	Nombre del edificio y dirección.
estado	cadena	OPERATIVO, EN_ATENCION o FUERA_DE_SERVICIO.
emergencias	entero	Emergencias atendidas en los últimos 30 días.

Atributo	Tipo	Descripción
tipoLlamada	cadena	EMERGENCIA o MANTENIMIENTO.
minutoLlamada	entero	Minuto del día en que entró la llamada; se usa para medir el tiempo de respuesta.

Protocolo de rescate

Los pasos son fijos y deben ejecutarse **en este orden**: **1)** cortar energía · **2)** bloquear puertas de piso · **3)** enganchar freno manual · **4)** nivelar cabina · **5)** abrir puertas y evacuar. Cada paso tiene su maniobra inversa (restablecer energía, desbloquear puertas, soltar freno, dejar cabina libre).

Reglas de negocio

ID	Regla
R1	Las llamadas de EMERGENCIA se atienden antes que las de MANTENIMIENTO, pero por cada 4 emergencias atendidas se debe atender 1 mantenimiento si hay alguno esperando (política anti-inanición). El contador se reinicia al atender un mantenimiento.
R2	Un ascensor que ya tiene una llamada activa no puede recibir otra : la segunda llamada se rechaza y se registra como duplicada. Esto se valida sobre la lista del parque.
R3	No se puede ejecutar el paso n del protocolo si no se ejecutó el paso n-1 . La validación se hace mirando el tope de la pila, no un contador aparte.
R4	Abortar el rescate obliga a deshacer todas las maniobras ejecutadas en orden inverso, hasta que la pila quede vacía. Solo entonces la llamada puede cerrarse como ABORTADA.
R5	Una llamada de emergencia cerrada con éxito exige que el protocolo se haya completado hasta el paso 5. Si la pila no tiene los 5 pasos, el cierre se rechaza.
R6	El tiempo objetivo de respuesta es 30 minutos para emergencias y 240 minutos para mantenimientos, contados desde <code>minutoLlamada</code> hasta el inicio de la atención. Cada llamada se marca como CUMPLE o INCUMPLE.
R7	Un ascensor con 3 emergencias en 30 días pasa a FUERA_DE_SERVICIO y no admite nuevas llamadas hasta una revisión mayor.

4. Requerimiento funcional

Construya la aplicación **CentralAscensores** con las siguientes operaciones:

ID	Operación	Comportamiento esperado
RF-01	<code>cargarParque(archivo)</code>	Construye la lista de ascensores. Rechaza códigos duplicados.
RF-02	<code>registrarLlamada(codigo, tipo, minuto)</code>	Valida R2 y R7, y encola la llamada en la cola que corresponde.
RF-03	<code>atenderSiguiente()</code>	Selecciona la próxima llamada aplicando R1, marca el ascensor como EN_ATENCION, calcula el tiempo de respuesta (R6) e inicia el protocolo con la pila vacía.
RF-04	<code>ejecutarPaso(n)</code>	Apila la maniobra del paso n validando R3.
RF-05	<code>deshacerUltimo()</code>	Desapila la última maniobra y reporta la maniobra inversa aplicada.
RF-06	<code>abortarRescate(motivo)</code>	Aplica R4: deshace todas las maniobras en orden inverso y cierra la llamada como ABORTADA.
RF-07	<code>cerrarLlamada()</code>	Valida R5, incrementa el contador de emergencias, aplica R7 si corresponde y devuelve el ascensor a OPERATIVO.

ID	Operación	Comportamiento esperado
RF-08	reporte()	Emite la bitácora de la jornada y las métricas del numeral 6.

5. Restricciones de implementación

- Debe implementar **su propia lista, su propia cola y su propia pila**. Prohibido usar colecciones de la librería estándar (List, ArrayList, LinkedList, Stack, Queue, deque).
- Las operaciones de cola y pila deben ser **O(1)**; desencolar no puede desplazar elementos.
- La validación del paso siguiente (R3) debe hacerse consultando el **tope de la pila**. Llevar un entero con el último paso ejecutado y no usar la pila para validar se considera una solución incorrecta para este requerimiento.
- La política anti-inanición (R1) debe resolverse eligiendo **de cuál cola se desencola**, nunca reordenando elementos dentro de una cola.
- Toda operación valida sus precondiciones: pila vacía, cola vacía, ascensor inexistente, llamada duplicada, ascensor fuera de servicio.

El punto clave del caso: R4 exige que el sistema sea capaz de dejar el ascensor en el mismo estado físico en que lo encontró. Si su pila guarda solo el número del paso y no la maniobra inversa asociada, el informe debe explicar cómo reconstruye esa maniobra al deshacer.

6. Métricas del reporte

- Llamadas atendidas por tipo, y llamadas que quedaron en cola al cierre de la jornada.
- Tiempo de respuesta promedio y máximo por tipo, y porcentaje de cumplimiento del objetivo de R6.
- Rescates completados frente a rescates abortados, con el motivo de cada aborto.
- Llamadas rechazadas por duplicado (R2) y por ascensor fuera de servicio (R7).
- Ascensores que pasaron a FUERA_DE_SERVICIO durante la jornada.

7. Formato de entrada y salida

Archivo de entrada (central.txt)

```

PARQUE
ASC-101, Torre Bolivar,   OPERATIVO, 0
ASC-118, Edificio Aurora, OPERATIVO, 2
ASC-145, Clinica Sur,     OPERATIVO, 0
ASC-160, Centro Andino,   OPERATIVO, 1
---
LLAMADA ASC-118 EMERGENCIA 480      # 08:00
LLAMADA ASC-101 MANTENIMIENTO 485
LLAMADA ASC-118 EMERGENCIA 490      # duplicada -> debe rechazarse
LLAMADA ASC-145 EMERGENCIA 495
ATENDER                # toma ASC-118 (emergencia 1 de 4)
PASO 1
PASO 3                  # invalido: falta el paso 2
PASO 2
PASO 3
ABORTAR llegaron_bomberos
ATENDER                # toma ASC-145 (emergencia 2 de 4)
PASO 1
PASO 2

```

PASO 3
PASO 4
PASO 5
CERRAR
REPORTE

Salida esperada (fragmento)

```
> LLAMADA ASC-118 EMERGENCIA 490
  RECHAZADA (R2): el ascensor ya tiene una llamada activa

> ATENDER
  ASC-118 | EMERGENCIA | espera 4 min -> CUMPLE (objetivo 30)

> PASO 3
  RECHAZADO (R3): el tope de la pila es el paso 1, se esperaba ejecutar el paso 2

> ABORTAR llegaron_bomberos
  deshacer paso 3 -> soltar freno manual
  deshacer paso 2 -> desbloquear puertas de piso
  deshacer paso 1 -> restablecer energia
  pila vacia -> llamada cerrada como ABORTADA, ascensor OPERATIVO

=== REPORTE DE LA JORNADA ===
Emergencias atendidas: 2   Mantenimientos atendidos: 0   En cola al cierre: 1
Tiempo de respuesta emergencias: promedio 5 min / maximo 6 min | cumplimiento 100%
Rescates completados: 1   Abortados: 1 (llegaron_bomberos)
Llamadas rechazadas: 1 duplicada, 0 fuera de servicio
```

8. Preguntas de análisis

1. Explique por qué el protocolo de rescate **debe** modelarse con una pila y qué error operativo concreto se produciría si se deshicieran las maniobras en orden de ejecución (FIFO) en lugar de orden inverso.
2. La regla R1 mezcla prioridad con orden de llegada. Describa su algoritmo de selección y demuestre con una traza que un mantenimiento no puede quedar esperando indefinidamente.
3. Indique el costo de registrarLlamada en notación O-grande, separando el costo de validar sobre la lista y el de encolar.
4. ¿Qué pasa en su programa si se intenta deshacerUltimo() con la pila vacía o atenderSiguiente() con las dos colas vacías? Muestre la salida en ambos casos.
5. Si la empresa asignara **3 cuadrillas simultáneas**, ¿cuántas pilas, cuántas colas y cuántas listas tendría el sistema? Justifique cada respuesta.

10. Rúbrica de evaluación

Criterio	Puntos	Qué se evalúa
Lista propia (parque) con alta, baja y búsqueda	15	Sin duplicados, estados coherentes, recorrido para reportes.
Colas propias y política R1	25	Operaciones $O(1)$, prioridad por selección de cola y anti-inanición demostrada.
Pila propia y protocolo (R3, R4, R5)	25	Validación por tope, aborto completo en orden inverso y cierre exigiendo los 5 pasos.
Métricas y cumplimiento de R6	15	Tiempos de respuesta, porcentaje de cumplimiento y conteos correctos.
Validaciones y casos borde	10	Pila vacía, colas vacías, duplicados, fuera de servicio.
Informe y justificación de las tres estructuras	10	Respuestas del numeral 8, en especial la 1 y la 5.